

Probabilité – TD₆

09 avril 2026

Exercice 1

Soit le vecteur aléatoire (X, Y) dont la fonction de densité conjointe est

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} ke^{-2x-4y}, & x > 0 \text{ et } y > 0. \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Trouver la constante k .
2. Calculer $P(0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1)$.
3. Calculer $P(X + Y < 1)$.

1. La fonction de densité conjointe doit satisfaire la condition de normalisation :

$$\int_0^\infty \int_0^\infty f(x, y) dy dx = 1$$

Substituons $f(x, y) = ke^{-2x-4y}$:

$$k \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-2x-4y} dy dx = 1$$

Calculons l'intégrale intérieure par rapport à y :

$$\int_0^\infty e^{-4y} dy = \left[-\frac{1}{4}e^{-4y} \right]_0^\infty = \frac{1}{4}$$

Calculons l'intégrale extérieure par rapport à x :

$$\int_0^\infty e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} \right]_0^\infty = \frac{1}{2}$$

Ainsi :

$$k \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = 1 \implies k = 8$$

2. La probabilité est donnée par :

$$P(0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1) = \int_0^2 \int_0^1 f(x, y) dy dx$$

Substituons $f(x, y) = 8e^{-2x-4y}$:

$$8 \int_0^2 e^{-2x} \int_0^1 e^{-4y} dy dx$$

Calculons l'intégrale intérieure par rapport à y :

$$\int_0^1 e^{-4y} dy = \left[-\frac{1}{4}e^{-4y} \right]_0^1 = \frac{1 - e^{-4}}{4}$$

Calculons l'intégrale extérieure par rapport à x :

$$\int_0^2 e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} \right]_0^2 = \frac{1 - e^{-4}}{2}$$

Ainsi :

$$P(0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1) = 8 \cdot \frac{1 - e^{-4}}{4} \cdot \frac{1 - e^{-4}}{2} = (1 - e^{-4})^2$$

3. La probabilité est donnée par :

$$P(X + Y < 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} f(x, y) dy dx$$

Substituons $f(x, y) = 8e^{-2x-4y}$:

$$8 \int_0^1 e^{-2x} \int_0^{1-x} e^{-4y} dy dx$$

Calculons l'intégrale intérieure par rapport à y :

$$\int_0^{1-x} e^{-4y} dy = \left[-\frac{1}{4} e^{-4y} \right]_0^{1-x} = \frac{1 - e^{-4(1-x)}}{4}$$

Calculons l'intégrale extérieure par rapport à x :

$$8 \int_0^1 e^{-2x} \cdot \frac{1 - e^{-4(1-x)}}{4} dx = 2 \int_0^1 e^{-2x} (1 - e^{-4(1-x)}) dx$$

Développons l'intégrale :

$$2 \int_0^1 e^{-2x} dx - 2 \int_0^1 e^{-2x} e^{-4(1-x)} dx$$

Calculons la première intégrale :

$$2 \int_0^1 e^{-2x} dx = 2 \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^1 = 1 - e^{-2}$$

Calculons la deuxième intégrale :

$$2 \int_0^1 e^{-2x} e^{-4(1-x)} dx = 2e^{-4} \int_0^1 e^{2x} dx = 2e^{-4} \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = e^{-4}(e^2 - 1)$$

Ainsi :

$$P(X + Y < 1) = (1 - e^{-2}) - e^{-4}(e^2 - 1) = 1 - e^{-2} - e^{-2} + e^{-4} = 1 - 2e^{-2} + e^{-4}$$

Exercice 2

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel ayant pour densité la fonction $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} cy(1-x) & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(1) Déterminer la valeur de c .

Comme

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1,$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= c \int_0^1 \left(\int_y^1 y(1-x) dx \right) dy \\
 &= c \int_0^1 y \left(\frac{1}{2} - y + \frac{y^2}{2} \right) dy \\
 &= \frac{c}{2} \left[\frac{y^2}{2} - \frac{2}{3} y^2 + \frac{1}{4} y^4 \right]_{y=0}^{y=1} \\
 &= \frac{c}{24}
 \end{aligned}$$

Alors, $c = 24$.

(2) Calculer $\mathbb{P}(X + Y < 1)$.

$$\mathbb{P}(X + Y < 1) = 24 \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\int_y^{1-y} y(1-x) dx \right) dy = \frac{1}{2}$$

(3) Trouver des lois marginales du couple (X, Y) .

Fonction de répartition de v. a. r. X : soit $x \in [0, 1]$

$$\begin{aligned}
 F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq +\infty) \\
 &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv \\
 &= \int_0^x \left(\int_0^u cv(1-u) dv \right) du \\
 &= 4t^3 - 3t^4
 \end{aligned}$$

Densité : $\forall x \in [0, 1]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv = \int_0^x cv(1-x) dv = 12x^2(1-x).$$

Alors,

$$f_X(x) = \begin{cases} 12x^2(1-x) & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Fonction de répartition de v. a. r. Y : soit $y \in [0, 1]$

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq +\infty, Y \leq y) \\
 &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv \\
 &= \int_0^y \left(\int_v^1 cv(1-u) du \right) dv \\
 &= 6y^2 - 8y^3 + 3y^4
 \end{aligned}$$

Densité : $\forall y \in [0, 1]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) du = \int_y^1 cy(1-u) du = 12y(1-2y+y^2)$$

Alors,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 12y(1-2y+y^2) & 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 3

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel ayant pour densité la fonction $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} [1 - (x^2 + y^2)] & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (1) Si $B = \{x^2 + y^2 \leq r^2, \}$ où $0 < r < 1$, calculer $\mathbb{P}((X, Y) \in B)$.

Soit $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((X, Y) \in B) &= \int_B f(x, y) dx dy \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^r \int_0^{2\pi} \rho(1 - \rho^2) d\rho d\theta \\ &= 2r^2 - r^4 \end{aligned}$$

- (2) Trouver des lois marginales du couple (X, Y) .

Loi de v. a. r. X :

Densité : $\forall x \in [-1, 1]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv = \frac{2}{\pi} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} [1 - (x^2 + y^2)] dy = \frac{8}{3\pi} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}}$$

Alors,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{8}{3\pi} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} & -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

De la même façon,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{8}{3\pi} (1 - y^2)^{\frac{3}{2}} & -1 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 4

Soit vecteur aléatoire (X, Y) suit une loi uniforme dans la région $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \frac{x^2}{2} \leq y \leq x^2\}$.

1. Trouver la fonction de densité conjointe de (X, Y) .
2. Trouver les fonctions de densité marginales de X et Y .

1. La région G est définie par $0 \leq x \leq 1$ et $\frac{x^2}{2} \leq y \leq x^2$. La surface de G est :

$$\text{Aire}(G) = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx = \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

La fonction de densité conjointe est donc :

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Pour $0 \leq x \leq 1$, la densité marginale de X est :

$$f_X(x) = \int_{\frac{x^2}{2}}^{x^2} f_{(X,Y)}(x,y) dy = \int_{\frac{x^2}{2}}^{x^2} 6 dy = 6 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} \right) = 3x^2.$$

Donc :

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour $0 \leq y \leq 1/2$, les limites de x sont données par $\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{2y}$. La densité marginale de Y est :

$$f_Y(y) = \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} f_{(X,Y)}(x,y) dx = \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} 6 dx = 6 (\sqrt{2y} - \sqrt{y}).$$

Pour $1/2 < y \leq 1$, les limites de x sont données par $\sqrt{y} \leq x \leq 1$. La densité marginale de Y est :

$$f_Y(y) = \int_{\sqrt{y}}^1 f_{(X,Y)}(x,y) dx = \int_{\sqrt{y}}^1 6 dx = 6 (1 - \sqrt{y}).$$

Donc :

$$f_Y(y) = \begin{cases} 6 (\sqrt{2y} - \sqrt{y}), & 0 \leq y \leq 1/2 \\ 6 (1 - \sqrt{y}), & 1/2 < y \leq 1 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

注意：对于边缘分布 X,Y 来说，这里并不是均匀分布。是因为对于二维均匀分布，只有当区域是矩形时，边缘分布才是均匀的。

Exercice 5

Supposons qu'un site de commerce en ligne propose deux marques de vêtements, A et B. Selon les statistiques, chaque visiteur du site choisit la marque A avec une probabilité p , la marque B avec une probabilité q , et ne choisit aucune des deux avec une probabilité $1 - p - q$ (en supposant qu'un client ne peut pas acheter les deux marques simultanément). Le jour du 618, n personnes ont visité le site. Supposons que les choix de chaque personne sont indépendants. Soit X le nombre de personnes ayant acheté la marque A et Y le nombre de personnes ayant acheté la marque B. Trouvez la loi de distribution conjointe du vecteur aléatoire (X, Y) .

1. Modélisation du problème Chaque visiteur du site peut être modélisé comme une expérience à trois issues :

- Acheter la marque A avec probabilité p .
- Acheter la marque B avec probabilité q .
- Ne rien acheter avec probabilité $1 - p - q$.

Soit A l'événement "une personne choisit la marque A", B l'événement "une personne choisit la marque B", on a donc $\mathbb{P}(B|\bar{A}) = \frac{\mathbb{P}(\bar{A}B)}{\mathbb{P}(\bar{A})} = \frac{q}{1-p}$, alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = j | X = i) &= \binom{n-i}{j} \mathbb{P}(B|\bar{A})^j (1 - \mathbb{P}(B|\bar{A}))^{n-i-j} \\ &= \binom{n-i}{j} \left(\frac{q}{1-p} \right)^j \left(1 - \frac{q}{1-p} \right)^{n-i-j} \\ &= \binom{n-i}{j} (1-p)^{-(n-i)} q^j (1-p-q)^{n-i-j}. \end{aligned} \tag{1}$$

2. La loi de distribution conjointe

La loi de distribution conjointe de (X, Y) est :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = i, Y = j) &= \mathbb{P}(Y = j | X = i) \mathbb{P}(X = i) \\ &= \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{n-i}{j} (1-p)^{-(n-i)} q^j (1-p-q)^{n-i-j} \\ &= \frac{n!}{i! j! (n-i-j)!} p^i q^j (1-p-q)^{n-i-j}\end{aligned}\quad (2)$$

où :

- i est le nombre de personnes ayant acheté la marque A ($0 \leq i \leq n$).
- j est le nombre de personnes ayant acheté la marque B ($0 \leq j \leq n-i$).
- $n-i-j$ est le nombre de personnes n'ayant rien acheté.

Exercice 6

(X, Y) suivant une loi normale de paramètres $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$, $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, la densité conjointe est

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}. \quad (3)$$

Et les densité marginal sont

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right), \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left(-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right).$$

Montrer que $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \iff \rho = 0$

Condition nécessaire ($\Rightarrow$) :

Supposons que $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. Alors, en comparant les densités, on a :

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}\end{aligned}$$

En simplifiant, on obtient :

$$\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} = \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}$$

Pour que cette égalité soit vraie pour tout x et y , il faut que $\rho = 0$.

Condition suffisante ($\Leftarrow$) : Si $\rho = 0$, la densité conjointe devient :

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}$$

On reconnaît que :

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

7 Remarque : loi marginal (X, Y) suivant une loi normale

Loi marginale de X

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire gaussien de densité jointe

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}.$$

La densité marginale de X est donnée par

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

Étape 1 : Réécriture de l'exposant On considère l'expression quadratique en y :

$$Q(y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right].$$

On la réorganise comme un trinôme du second degré en y :

$$Q(y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right).$$

Étape 2 : Complétion du carré On factorise le coefficient de y^2 : $\frac{1}{\sigma_2^2}$. On écrit

$$\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \frac{1}{\sigma_2^2} \left[(y-\mu_2)^2 - \frac{2\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)(y-\mu_2) \right].$$

On complète le carré :

$$(y-\mu_2)^2 - 2 \cdot \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)(y-\mu_2) = \left[(y-\mu_2) - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1) \right]^2 - \frac{\rho^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2}(x-\mu_1)^2.$$

Ainsi,

$$Q(y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{1}{\sigma_2^2} \left[(y-\mu_2) - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1) \right]^2 - \frac{\rho^2}{\sigma_1^2}(x-\mu_1)^2 + \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right).$$

Simplifions les termes en $(x-\mu_1)^2$:

$$-\frac{\rho^2}{\sigma_1^2}(x-\mu_1)^2 + \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} = \frac{1-\rho^2}{\sigma_1^2}(x-\mu_1)^2.$$

Donc

$$Q(y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \cdot \frac{1}{\sigma_2^2} \left[y - \mu_2 - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1) \right]^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}.$$

Étape 3 : Intégration en y La densité jointe devient

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} \left[y - \mu_2 - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1) \right]^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}.$$

On reconnaît dans l'exponentielle en y le noyau d'une densité gaussienne de moyenne

$$\mu_{Y|X} = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$$

et de variance

$$\sigma_{Y|X}^2 = (1 - \rho^2)\sigma_2^2.$$

En intégrant sur y , on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} [y - \mu_{Y|X}]^2\right\} dy = 1.$$

Ainsi,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}.$$

Conclusion X suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$. Par symétrie, Y suit $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.